

Chủ đề: Oxyz



Phương trình mặt phẳng

Câu 1. [STER] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình $x - 3y - z + 8 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; -3; 1)$ B. $\vec{n}_2 = (1; -3; -1)$ C. $\vec{n}_3 = (1; -3; 8)$ D. $\vec{n}_4 = (1; 3; 8)$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y - z + 2 = 0$. Điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng (α) ?

- A. $K(1; 0; 1)$ B. $N(3; 4; -4)$ C. $M(-1; 3; 0)$ D. $P(2; -3; 1)$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz) ?

- A. $x + 1 = 0$ B. $y = 0$ C. $x = 0$ D. $z = 0$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ và nhận vectơ $\vec{n} = (2; 0; 1)$ làm vectơ pháp tuyến là:

- A. $x + 2y = 0$ B. $2x + z = 0$ C. $x + 2z = 0$ D. $2x + y = 0$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -3)$ và nhận $\vec{n} = (1; -2; 3)$ làm vectơ pháp tuyến là:

- A. $x - 2y + 3z + 12 = 0$ B. $x - 2y + 3z - 12 = 0$
C. $x - 2y - 3z - 6 = 0$ D. $x - 2y - 3z + 6 = 0$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + z = 0$. Mặt phẳng (Q) đi qua M và song song với (P) có phương trình là:

- A. $x + 2y + z + 4 = 0$ B. $x + 2y + z - 1 = 0$
C. $x + 2y + z - 4 = 0$ D. $x + 2y - z - 6 = 0$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(5; -4; 2)$ và $B(1; 2; 4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đoạn thẳng AB có phương trình là:

- A. $2x - 3y - z - 20 = 0$ B. $3x - y + 3z - 25 = 0$
C. $2x - 3y - z + 8 = 0$ D. $3x - y + 3z - 13 = 0$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 0)$ và $B(3; 0; 2)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là:

- A. $x + y + z - 3 = 0$ B. $2x - y + z + 2 = 0$
C. $2x + y + z - 4 = 0$ D. $2x - y + z - 2 = 0$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua ba điểm $A(4; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$ và $C(0; 0; 2)$ có phương trình là:

- A. $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-2} = 1$ B. $\frac{x}{4} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{2} = 0$
C. $\frac{x}{-4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-2} = 1$ D. $\frac{x}{4} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{2} = 1$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 0)$, $B(2; 3; 3)$ và $C(0; 1; 3)$. Mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C có phương trình là:

- A. $x - y + 2z - 5 = 0$ B. $x + 2y - 3z + 4 = 0$
C. $3x - 3y + z = 0$ D. $x + y - 2z + 3 = 0$

Câu 11. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 1; 0)$, $B(2; 0; 1)$ và mặt phẳng $(P): x - y - 1 = 0$. Phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm A, B đồng thời vuông góc với (P) là:

- A. $x + y - 3z - 1 = 0$ B. $2x + 2y - 5z - 2 = 0$
C. $x - 2y - 6z + 2 = 0$ D. $x + y - z - 1 = 0$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 1; 1)$ đồng thời vuông góc với cả hai mặt phẳng $(\alpha): x + y - z - 2 = 0$ và $(\beta): x - y + z - 1 = 0$ là:

- A. $y + z - 2 = 0$ B. $x + y + z - 3 = 0$
C. $x - 2y + z = 0$ D. $x + z - 2 = 0$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng chứa trục Ox và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y + 4z - 5 = 0$ có phương trình là:

- A. $3x + 2y = 0$ B. $4y - 3z = 0$
C. $4y + 3z = 0$ D. $3x + 4y - 1 = 0$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $M(-1; 2; -3)$ đến mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ bằng:

- A. 6 B. 4 C. $\frac{17}{3}$ D. 17

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(P): x + 2y + 2z - 10 = 0$ và $(Q): x + 2y + 2z - 3 = 0$ bằng:

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{4}{3}$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, hai mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y - z + 5 = 0$ và $(\beta): x - y + 5z - 3 = 0$ có vị trí tương đối là:

- A. Song song nhau B. Vuông góc nhau
C. Cắt nhau không vuông góc D. Trùng nhau

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x + my + 3z - 5 = 0$ và $(Q): nx - 8y - 6z + 2 = 0$. Tìm m, n để (P) song song với (Q) .

- A. $m = n = -4$ B. $m = 4; n = -4$
C. $m = -4; n = 4$ D. $m = n = 4$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 1 = 0$. Mặt phẳng nào sau đây song song với (P) và cách (P) một khoảng bằng 3?

- A. $(Q): 2x + 2y - z + 10 = 0$ B. $(Q): 2x + 2y - z + 4 = 0$
C. $(Q): 2x + 2y - z + 8 = 0$ D. $(Q): 2x + 2y - z - 8 = 0$

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M là trọng tâm tam giác ABC .

- A. $6x + 3y + 2z + 18 = 0$ B. $6x + 3y + 2z + 6 = 0$
C. $6x + 3y + 2z - 18 = 0$ D. $6x + 3y + 2z - 6 = 0$

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 5)$. Mặt phẳng (P) đi qua điểm M cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho M là trọng tâm tam giác ABC . Phương trình của mặt phẳng (P) là:

- A. $x + 2y + 5z - 30 = 0$ B. $x + y + z - 8 = 0$
C. $\frac{x}{5} + \frac{y}{2} + \frac{z}{1} = 1$ D. $5x + 2y + z - 14 = 0$